

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.21.2

Integridad referencial a nivel de BD: SQLite hace cumplir ahora las claves foraneas (PRAGMA foreign_keys=ON) y content gana FK a la taxonomia (ON DELETE RESTRICT), una segunda capa sobre las guardas de dominio. Migracion 017 (recrea content; el indice FTS se suelta y reconstruye alrededor). Sin cambios de API.

Fecha: 2026-06-18

Version del software: V-0.21.2

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.21.2

0. Integridad referencial a nivel de BD

Que cambia

- Cada conexion activa PRAGMA foreign_keys=ON (antes solo WAL): se aplican las FK ya declaradas (curso.ciclo_id -> ciclo, content_version.content_id -> content).
- content gana FK a la taxonomia (ciclo_id/curso_id/asignatura_id) con ON DELETE RESTRICT: la BD rechaza que un contenido apunte a una taxonomia inexistente. Migracion 017.
- Es una segunda capa, a nivel de motor, sobre las guardas de dominio ya existentes.

Notas

- La purga de contenido sigue borrando sus versiones por la cascada del ORM. Sin cambios de API.
- 225 tests backend (3 nuevos con FK activas) + 9 E2E en verde. Migracion 017 validada en dev.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Cambios

database.py	El listener de conexion anade PRAGMA foreign_keys=ON
content (ORM)	ciclo_id/curso_id/asignatura_id con ForeignKey(ondelete=RESTRICT)
Migracion 017	Recrea content (batch SQLite); suelta y reconstruye el indice FTS

2. Por que se recrea content y el indice FTS

SQLite no permite anadir una FK con ALTER: hay que recrear la tabla (batch de Alembic, que copia los datos). El indice content_fts es de contenido externo sobre content y mapea por rowid (cambia al recrear), por lo que la migracion lo suelta antes y lo reconstruye despues (rebuild), dejando la busqueda operativa. La migracion corre con las FK desactivadas (modo por defecto de Alembic), asi que la recreacion no tropieza con las referencias existentes.

3. Despliegue

```
cd plataforma-educativa
docker compose up -d --build
# El entrypoint corre alembic upgrade head: la migracion 017 anade las FK y reconstruye el indice.
```

Si una instalacion tuviera referencias huérfanas previas, conviene revisarlas antes (en dev se verifico que no habia ninguna). Recomendado: copia o exportacion completa antes de actualizar.

4. Tests

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 225 (3 nuevos)
cd frontend && npm run test:e2e # 9 E2E
```

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

5. Sin cambios visibles

Es una mejora interna de robustez. El comportamiento al borrar taxonomía es el mismo que ya introdujo V-0.20.1 (la app avisa y no borra si hay elementos asociados); ahora además la propia base de datos lo garantiza.

6. Roadmap

Hecho (V-0.21.2)	Integridad referencial a nivel de BD (FK activas + FK de content).
Hecho (V-0.21.1)	Correcciones del contador de visitas.
Hecho (V-0.21.0)	Ejercicios tipo 'Examen'.